



MyCodeSchool Windows Forms — lectia 2

Liste si turul Toolbox-ului · Stefan · olimpiada TIC, sectiunea C#

Continui in acelasi proiect, `InitiereWindowsForms`, pe .NET Framework 4.7.2. Aceeasi metoda: `Add → Form`, o forma per exercitiu, buton nou in meniu. Numerotarea continua: `Ex9Form`, `Ex10Form` s.a.m.d.

Regula ramane: pornesti aplicatia dupa fiecare exercitiu, si doar `int.TryParse`.

Controalele pe care le atingi azi — la sfarsitul fisei le-ai folosit pe toate macar o data:

`ListBox` · `CheckedListBox` · `ComboBox` · `ListView` · `DataGridView` · `TreeView` · `NumericUpDown` · `TrackBar` · `ProgressBar` · `DateTimePicker` · `MonthCalendar` · `Timer` · `TabControl` · `SplitContainer` · `FlowLayoutPanel` · `TableLayoutPanel` · `MenuStrip` · `ToolStrip` · `StatusStrip` · `ContextMenuStrip` · `ToolTip` · `ErrorProvider` · `PictureBox` · `RichTextBox` · `MaskedTextBox` · `OpenFileDialog` · `SaveFileDialog` · `ColorDialog` · `FontDialog`

Ideea care leaga toata fisa: un control de lista nu tine datele tale. El tine **ce afiseaza**. Datele stau intr-o `List<T>` a ta, iar controlul e o fereasta prin care te uiti la ea. Cand cele doua se desincronizeaza, ai bug-ul clasic de interfata: pe ecran scrie altceva decat in memorie. Fiecare exercitiu de mai jos te intreaba, in fond, **cine e sursa adevarului**.

Partea 1 — ListBox

lista simpla

9. Adauga, sterge, goleste

usor

O caseta de text, un `ListBox` si butoanele **Adauga**, **Sterge selectatul**, **Goleste**. Nu accepti text gol si nu accepti duplicate.

`Items.Add`, `Items.Remove`, `Items.Clear`, `SelectedIndex`. **Ce se intampla daca apesi Sterge fara selectie?** Verifica inainte sa scrii garda — vrei sa vezi eroarea o data.

10. Obiecte, nu siruri

usor

Scrie o clasa `Produs` (nume, pret, cantitate) si tine-le intr-un `List<Produs>`. In `ListBox` adaugi **obiectul**, nu un text construit cu `+`. Sub lista, o eticheta cu numarul de produse si valoarea totala, actualizata la fiecare schimbare.

Suprascrie `ToString()` in `Produs`. Cand stergi, scoate-l si din `List<Produs>`, nu doar din control — altfel totalul minte.

11. Doua liste care schimba elemente

usor

Doua `ListBox`-uri si patru butoane intre ele: `>`, `>>`, `<`, `<<` — muta selectatul, muta tot, si invers. Butoanele se dezactiveaza cand nu au ce muta.

`Enabled` recalculat dupa fiecare mutare. E tiparul clasic de „alege dintre optiuni” si apare des la concurs.

12. Selectie multipla si reordonare

mai greu

Un `ListBox` cu `SelectionMode = MultiExtended`. Butoane: **Sterge selectatele** (toate deodata), **Sus** si **Jos** care mută elementul selectat cu o pozitie.

`SelectedIndices`. **Atentie:** daca stergi dintr-o colectie in timp ce o parcurgi crescator, sari elemente — e exact capcana de la stergerea din `List<T>`. Parcurge invers.

Partea 2 — ComboBox si CheckedListBox

alegeri

13. Trei feluri de ComboBox

usor

Trei `ComboBox`-uri, cu `DropDownStyle` diferit: `Simple`, `DropDown`, `DropDownList`. Sub ele, o eticheta care arata ce e selectat in fiecare.

Intrebarea exercitiului: in care dintre ele poate utilizatorul sa scrie text care nu e in lista? De ce ai vrea asta, si de ce n-ai vrea?

14. Liste legate

usor

Un `ComboBox` cu judete si altul cu orase. Cand schimbi judetul, al doilea se reincarca doar cu orasele lui. Datele le tii intr-un `Dictionary<string, List<string>>`.

`SelectedIndexChanged`. Goleste al doilea combo inainte sa-l umpli, altfel se aduna.

15. DataSource, DisplayMember, ValueMember

mai greu

Acelasi `ComboBox`, dar umplut cu `DataSource = listaDeProduce`. Arata numele produsului, dar cand selectezi, iei obiectul intreg si afisezi pretul.

`DisplayMember` = ce se vede, `ValueMember` = ce se returneaza, `SelectedItem` = obiectul. **De incercat:** adauga un produs in lista dupa ce ai setat `DataSource`. Apare in combo? De ce nu? Cauta `BindingList<T>`.

16. CheckedListBox

usor

O lista de optiuni cu bife. Un buton care afiseaza doar bifatele, un buton **Bifeaza tot** si unul **Debifeaza tot**. O eticheta arata permanent cate sunt bifate.

`CheckedItems`, `CheckedIndices`, `SetItemChecked`. **Capcana:** evenimentul `ItemCheck` se trage inainte ca bifa sa se schimbe — daca numeri acolo, numeri gresit cu unu. Incearca si vezi.

Partea 3 — ListView si DataGridView

date in tabel

17. ListView pe coloane

usor

Produsele intr-un `ListView` cu `View = Details`: coloane Nume, Pret, Cantitate, Valoare. Selectie pe linie intreaga, randuri alternate ca fundal.

`Columns.Add`, `ListViewItem` cu `SubItems.Add`, `FullRowSelect`, `GridLines`. Primul `SubItem` e chiar textul item-ului — nu-l adauga de doua ori.

18. Sortare pe click de antet

mai greu

Peste exercitiul 17: cand dai click pe antetul unei coloane, tabelul se sorteaza dupa ea. Al doilea click inverseaza ordinea. Sortarea pe Pret si Cantitate trebuie sa fie **numerica**, nu alfabetica.

`ColumnClick` si `ListViewItemSorter` cu o clasa care implementeaza `IComparer`. **De ce e alfabetica daca nu faci nimic?** Pentru ca in `ListView` tot ce intra devine text. Aici se vede diferenta dintre ce afisezi si ce ai in memorie.

19. DataGridView legat de o lista

usor

Aceleasi produse, dar in `DataGridView`, legat prin `DataSource` de un `BindingList<Produs>`. Aduigi un produs din formular si apare singur in tabel, fara sa atingi controlul.

`AutoSizeColumnsMode`, `SelectionMode = FullRowSelect`, `AllowUserToAddRows = false`, `ReadOnly` pe coloanele calculate. **Compara cu exercitiul 17:** cat cod ai scris acolo si cat aici?

20. Editare in tabel

mai greu

Lasa utilizatorul sa modifice pretul direct in celula. Dupa editare, coloana Valoare se recalculeaza, iar totalul de sub tabel la fel. Daca scrie ceva ce nu e numar, refuzi si explici.

`CellValueChanged`, `CellValidating` cu `e.Cancel = true`, si `ErrorProvider` sau `ErrorText` pe linie.

Partea 4 — TreeView

date cu ierarhie

21. Categorii si produse

mai greu

Un `TreeView` cu categorii ca noduri de nivel 1 si produse dedesubt. Butoane pentru adaugarea unei categorii si a unui produs in categoria selectata. Numarul de produse apare in dreptul categoriei:

Lactate (4).

`Nodes.Add`, `SelectedNode`, `Tag` ca sa legi nodul de obiectul tau, `ExpandAll`. **Cand apesi Adauga produs, cum stii daca nodul selectat e o categorie sau un produs?** Aici `Tag` devine util.

Partea 5 — Restul Toolbox-ului

cate un exercitiu, toate deodata

22. Meniu, unelte, stare

usor

O fereasta cu `MenuStrip` (Fisier → Deschide, Salveaza, Iesire; Ajutor → Despre), `ToolStrip` cu aceleasi actiuni ca butoane, `StatusStrip` care arata ce ai apasat ultima data, si un `ContextMenuStrip` pe lista, cu Sterge si Redenumeste.

Scurtaturi de tastatura din `ShortcutKeys`. Cele trei bare sunt cerute explicit in programa sectiunii — nu le sari.

23. Numere si cantitati

usor

`NumericUpDown` pentru cantitate (min 1, max 100), `TrackBar` pentru o reducere de la 0 la 50%, si un `ProgressBar` care arata cat s-a umplut un buget de 1000 lei pe masura ce adaugi produse.

Cele trei se leaga intre ele: cand misti `TrackBar` -ul, pretul final si bara de buget se schimba imediat.

24. Date calendaristice

usor

`DateTimePicker` pentru data de expirare a unui produs si un `MonthCalendar` alaturi. Produsele expirate in mai putin de 7 zile apar cu rosu in lista.

`Format = Short`, `MinDate`, `DrawItem` pe `ListBox` cu `DrawMode = OwnerDrawFixed` ca sa colorezi un rand.

25. Ceas si contor

usor

Un `Timer` care actualizeaza in `StatusStrip` ora curenta la fiecare secunda, si un al doilea care, dupa 5 secunde de inactivitate in caseta de cautare, porneste filtrarea singur.

`Interval`, `Start()`, `Stop()`. Al doilea timer se reseteaza la fiecare tasta — asta e tiparul „asteapta sa termine de scris”.

26. Organizarea ferestrei

usor

Aceeasi aplicatie, dar cu `TabControl`: fila Produse, fila Categori, fila Rapoarte. In fila Produse pui un `SplitContainer` — lista in stanga, detaliile in dreapta. Detaliile le asezi intr-un `TableLayoutPanel`, iar butoanele intr-un `FlowLayoutPanel`.

*Dupa ce le pui, redimensioneaza fereastra. **Astea patru controale fac singure ce ai facut manual cu `Anchor` in lectia 1.***

27. Dialoguri de sistem

usor

Butoane care deschid `OpenFileDialog` (alegi un fisier si arati calea), `SaveFileDialog`, `ColorDialog` (schimbi fundalul ferestrei) si `FontDialog` (schimbi fontul listei).

Toate patru se verifica la fel: `if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)`. Ce se intampla daca nu verifici si utilizatorul apasa `Cancel`?

28. Text, imagini, masti

usor

`RichTextBox` in care scrii o descriere si poti face selectia bold sau colorata din doua butoane.

`MaskedTextBox` pentru un cod de produs de forma `AA-0000`. `PictureBox` care incarca o imagine aleasa cu `OpenFileDialog`, cu `SizeMode = Zoom`.

`SelectionFont`, `SelectionColor`, `Mask`, `MaskCompleted`.

29. Indicii si erori

usor

Adauga `ToolTip` pe fiecare buton din aplicatie si `ErrorProvider` pe formularul de produs: cand un camp e gresit, apare semnul rosu langa el, nu un `MessageBox`.

Compara cu validarea din lectia 1, exercitiul 5. **Care dintre ele te intrerupe din lucru si care nu?** La concurs, formularele care nu te opresc cu ferestre modale arata vizibil mai ingrijit.

Partea 6 — Le pui la un loc

30. Mini-gestiune, intr-o singura fereastră

provocare

O aplicatie care are: meniu si bara de unelte, `TabControl` cu doua file, `TreeView` cu categorii in stanga, `DataGridView` cu produsele categoriei selectate in dreapta, formular de adaugare cu `ErrorProvider`, filtrare dupa nume si dupa pret (`TrackBar`), si `StatusStrip` cu numarul de produse si valoarea totala.

Nimic nou fata de exercitiile de mai sus — doar toate odata. **Cronometreaza-te.** Daca iti ia mai mult de doua ore, noteaza unde s-a dus timpul: aia e partea pe care o repeti inainte de concurs.